

常见微分方程模型建模案例教程

人口预测、阻滞增长、种群关系、天气预测与模型评价

建模复习讲义

2026 年 7 月 9 日

摘要

本讲义面向数学建模、常微分方程建模和课程复习，系统整理常见微分方程模型的建立思路、可行性论证、公式推导、参数含义、Python 求解、图像解释和预测评价。重点包括：人口预测模型、阻滞增长模型及其推广、Lotka-Volterra 食饵-捕食者模型及优化、竞争互利等其他种群关系模型、传染病模型、天气预测模型与 Lorenz 简化模型。最后给出通用评价指标、误差分析和建模论文写作模板。

目录

1	微分方程建模的基本思想	4
1.1	为什么建模时经常使用微分方程	4
1.2	建模时最常用的表达模板	4
1.3	常见符号说明	4
1.4	模型可行性怎么写	5
2	人口预测模型	5
2.1	Malthus 指数增长模型	5
2.1.1	建模假设	5
2.1.2	模型建立	5
2.2	带迁移的人口预测模型	6
2.3	年龄结构人口模型简介	6
3	阻滞增长模型及其推广	6
3.1	Logistic 阻滞增长模型	6
3.1.1	公式推导	7
3.1.2	解析解	7
3.2	平衡点与稳定性	7
3.3	Gompertz 增长模型	8
3.4	Richards 推广模型	8

3.5	θ -Logistic 模型	8
3.6	带收获或控制的阻滞模型	9
3.7	时变环境容量模型	9
3.8	阻滞增长模型的建模步骤	9
4	Lotka–Volterra 食饵–捕食者模型	10
4.1	模型背景	10
4.2	符号说明	10
4.3	经典模型公式	10
4.4	平衡点分析	12
4.5	经典模型的局限性	12
5	食饵–捕食者模型的优化与改进	12
5.1	加入食饵环境容量	12
5.2	Holling II 型捕食函数	12
5.3	加入人工捕捞或灭虫控制	13
5.4	优化目标函数	13
6	其他种群关系模型	14
6.1	两物种竞争模型	14
6.2	互利共生模型	14
6.3	寄生模型	15
6.4	Allee 效应模型	15
6.5	传染病 SIR/SEIR 模型	15
7	天气预测模型	16
7.1	天气预测为什么也是微分方程问题	16
7.2	数值天气预报的一般框架	16
7.3	简化天气模型一：能量平衡 ODE	16
7.4	简化天气模型二：Lorenz 混沌模型	17
7.5	天气预测模型的评价	18
8	其他常见微分方程模型补充	18
8.1	Newton 冷却模型	18
8.2	药物代谢模型	19
8.3	污染物自净模型	19
8.4	谣言传播模型	19
8.5	经济增长的 Solow 简化模型	19
9	参数估计、预测与评价指标	20

9.1 参数估计的目标函数	20
9.2 常用评价指标	20
9.3 评价指标的选择建议	21
9.4 训练误差和预测误差	21
9.5 残差分析	21
10 模型选择与建模模板	22
10.1 常见模型适用场景总表	22
10.2 建模论文的标准结构	23
10.3 示范段落：如何解释一个方程	23
11 完整示范案例：鱼塘鱼群增长与捕捞决策	23
11.1 问题描述	23
11.2 假设条件	23
11.3 符号说明	24
11.4 模型建立	24
11.5 决策指标	24
11.6 结论写法	24
12 Python 通用求解模板	24
13 总结：考试与建模中最该掌握的结论	25
参考资料	25

1 微分方程建模的基本思想

1.1 为什么建模时经常使用微分方程

现实问题中很多量不是一次性跳变，而是随时间连续变化。例如人口数量、鱼群数量、捕食者数量、感染者数量、温度、污染物浓度等。微分方程建模的核心是：

某状态量的变化率 = 流入或增加项 - 流出或减少项。

这和传染病模型中的“感染者变化率等于潜伏者转化量减去康复量和死亡量”是同一类思路。只要能把“增加”和“减少”的机制写清楚，就可以建立微分方程模型。



Core idea: explain changes by flows in and out, then test by data.

图 1: 微分方程建模的一般流程：问题分析、假设、建方程、估参数、求解和评价。

1.2 建模时最常用的表达模板

设研究对象为 $x(t)$ 。如果它本身增长，常写成 $+rx$ ；如果受资源限制，常写成 $-bx^2$ 或 $x(1-x/K)$ ；如果两个变量相互作用，常写成乘积项 xy ；如果有外部输入，常写成 $+u(t)$ ；如果有自然衰减，常写成 $-kx$ 。因此，许多模型可以看成如下组合：

$$\frac{dx}{dt} = \underbrace{\text{自身增长}}_{rx} + \underbrace{\text{外部输入}}_{u(t)} - \underbrace{\text{自然衰减}}_{kx} - \underbrace{\text{资源阻滞}}_{bx^2} + \underbrace{\text{相互作用}}_{cxy}.$$

建模时的解释原则

每个公式项都要配一句中文解释。例如：

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right)$$

应解释为：人口 P 的变化率等于自然增长 rP ，再乘以资源限制因子 $1 - P/K$ 。当 P 较小时，资源限制弱，增长近似指数增长；当 P 接近环境容量 K 时，增长趋于零。

1.3 常见符号说明

符号	含义
----	----

t	时间，可以按年、月、日、小时计。
$x(t), P(t)$	某一数量随时间的变化，如人口、种群、病例、温度等。
r	内禀增长率，即单位时间相对增长速度。
K	环境容量或上限，表示资源能长期支持的最大规模。
$\alpha, \beta, \gamma, \delta$	种群相互作用模型中的增长率、捕食率、死亡率、转化率等。
$u(t)$	外部控制量或干预量，如捕捞、移民、投药、调控政策。
θ	推广阻滞模型中的非线性调节参数。

1.4 模型可行性怎么写

微分方程模型不是越复杂越好。数学建模中通常需要写清楚以下四点：

1. **机制可解释**：方程中的每一项都来自具体过程，例如出生、死亡、捕食、迁移、恢复、冷却、扩散。
2. **参数可估计**：参数可以由经验、文献或数据拟合得到。
3. **数据可验证**：模型输出可以和实际观测量比较，例如人口、病例、温度、降水概率。
4. **复杂度适当**：若数据少，使用简单模型；若数据多且目标精细，再加入年龄结构、空间扩散、时变参数或随机项。

2 人口预测模型

人口预测是微分方程建模最常见的入门案例。人口数量受出生、死亡、迁移、资源限制、政策和经济因素影响。建模时通常从简单的指数增长模型开始，再引入资源上限得到阻滞增长模型。联合国人口预测中常用的是按年龄和性别分组的 cohort-component 思想，即按照生育、死亡和迁移三个成分推进人口结构；在课程建模中可先掌握连续型近似模型。联合国《World Population Prospects 2024 Methodology》将 base population 和 cohort-component projection 作为人口预测的重要框架。

2.1 Malthus 指数增长模型

2.1.1 建模假设

1. 人口总量记为 $P(t)$ 。
2. 单位时间出生率和死亡率近似稳定。
3. 净增长率 r 为常数，且人口增长与当前人口成正比。

2.1.2 模型建立

若出生增加量为 bP ，死亡减少量为 dP ，则

$$\frac{dP}{dt} = bP - dP = (b - d)P = rP.$$

初值为 $P(0) = P_0$ 时, 解为

$$P(t) = P_0 e^{rt}.$$

模型解释

指数模型适合短期、资源尚未成为限制因素的情形。若 $r > 0$, 人口持续增长; 若 $r < 0$, 人口指数衰减; 若 $r = 0$, 人口保持不变。它的缺点是长期预测会无限增长, 不符合资源有限的现实。

2.2 带迁移的人口预测模型

若每年有净迁入 $m(t)$, 则

$$\frac{dP}{dt} = rP + m(t).$$

若 $m(t) = m$ 为常数, 则

$$P(t) = \left(P_0 + \frac{m}{r}\right) e^{rt} - \frac{m}{r}, \quad r \neq 0.$$

这个模型常用于“自然增长 + 外来迁移”的城市人口预测。若迁移量与人口规模有关, 也可以写成

$$\frac{dP}{dt} = rP + \eta P = (r + \eta)P.$$

其中 η 为迁入迁出造成的相对变化率。

2.3 年龄结构人口模型简介

更真实的人口预测需要考虑不同年龄段的生育率、死亡率和迁移率。设 $P_a(t)$ 表示年龄组 a 的人口, 可以用差分或连续年龄结构模型表示:

$$P_{a+1}(t+1) = s_a P_a(t) + M_a(t),$$

其中 s_a 为从年龄组 a 存活到下一年龄组的比例, $M_a(t)$ 为迁移量。新生儿年龄组满足

$$P_0(t+1) = \sum_a f_a P_a(t),$$

其中 f_a 为对应年龄组的生育率。这个模型本质上仍然是“状态随时间推进”的动力系统, 只是比单一总人口模型更细。

建模论文中的写法

若题目只给总人口数据, 则建议先使用指数模型或 Logistic 模型; 若题目给年龄、性别、生育、死亡、迁移数据, 则优先考虑 cohort-component 或 Leslie 矩阵模型。建模时说明: 简单模型解释性强, 但忽略年龄结构; 年龄结构模型更真实, 但需要更多数据。

3 阻滞增长模型及其推广

3.1 Logistic 阻滞增长模型

OpenStax/LibreTexts 的微分方程教材将 Logistic 方程写为

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right),$$

其中 K 表示 carrying capacity, 即环境容量或承载能力, r 表示增长率。

3.1.1 公式推导

指数模型为 $dP/dt = rP$ 。当人口变大时, 资源竞争增强, 增长率应下降。令实际增长率从 r 变为

$$r \left(1 - \frac{P}{K} \right),$$

便得到 Logistic 模型:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K} \right).$$

3.1.2 解析解

若 $P(0) = P_0$, 则

$$P(t) = \frac{K}{1 + \left(\frac{K-P_0}{P_0} \right) e^{-rt}}.$$

当 $t \rightarrow \infty$ 时, $P(t) \rightarrow K$ 。因此 K 是长期稳定规模。

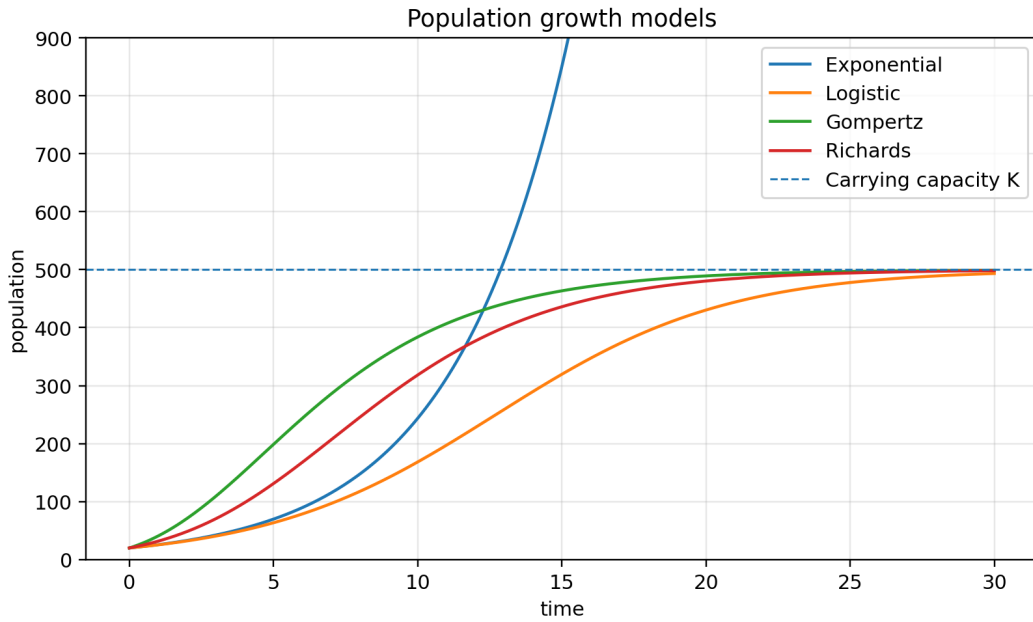


图 2: 指数增长、Logistic、Gompertz 和 Richards 模型曲线比较。指数模型长期无限增长, 而阻滞类模型趋向上限。

3.2 平衡点与稳定性

Logistic 方程的平衡点由

$$rP \left(1 - \frac{P}{K} \right) = 0$$

得到, 即 $P = 0$ 和 $P = K$ 。当 $0 < P < K$ 时, $dP/dt > 0$; 当 $P > K$ 时, $dP/dt < 0$ 。因此 $P = K$ 稳定, $P = 0$ 在正向人口意义下不稳定。

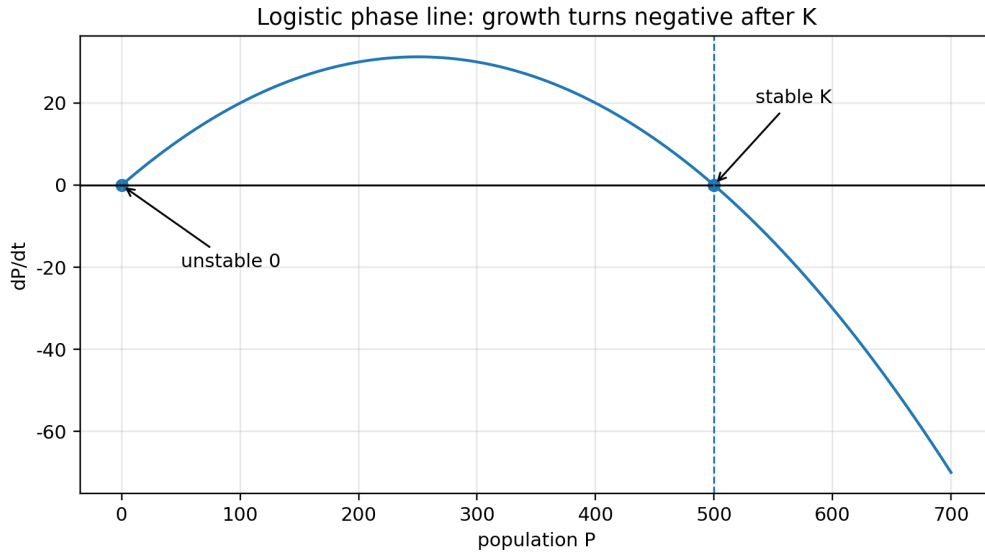


图 3: Logistic 模型的相线解释：低于环境容量时增长，高于环境容量时回落。

3.3 Gompertz 增长模型

Gompertz 模型常用于肿瘤增长、产品扩散、人口或技术扩散，其形式为

$$\frac{dP}{dt} = rP \ln \frac{K}{P}.$$

其中 $\ln(K/P)$ 是阻滞因子。当 P 很小但不为零时增长较快；当 P 接近 K 时增长变慢。解析解为

$$P(t) = K \exp[-ae^{-rt}],$$

其中 $a = \ln(K/P_0)$ 。

3.4 Richards 推广模型

Richards 模型进一步加入形状参数 ν ：

$$\frac{dP}{dt} = rP \left[1 - \left(\frac{P}{K} \right)^\nu \right].$$

当 $\nu = 1$ 时退化为 Logistic 模型。 ν 控制曲线拐点位置，适合数据呈现非标准 S 形增长时使用。

3.5 θ -Logistic 模型

生态学中还常用

$$\frac{dP}{dt} = rP \left[1 - \left(\frac{P}{K} \right)^\theta \right].$$

它和 Richards 形式相近。 $\theta > 1$ 时，接近环境容量后阻滞作用更强； $0 < \theta < 1$ 时，低密度阶段阻滞就较明显。

3.6 带收获或控制的阻滞模型

若人口、鱼群或资源被持续开采，设收获强度为 H ，则

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - H.$$

若收获与数量成比例，设捕捞努力为 E ，捕获系数为 q ，则

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - qEP.$$

这类模型可用于渔业管理、森林采伐、可再生资源利用。若 H 过大，可能导致资源灭绝；若适当控制，可使种群维持在较高水平。

3.7 时变环境容量模型

环境容量可能随季节、政策、气候、资源供给改变，可以写为

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K(t)}\right).$$

例如

$$K(t) = K_0 \left(1 + a \sin \frac{2\pi t}{T}\right),$$

表示季节性资源波动。这个模型比常数 K 更真实，但也更难估计参数。

3.8 阻滞增长模型的建模步骤

1. 画出数据散点，判断是否呈 S 形增长。
2. 估计初始值 P_0 、长期上限 K 和增长率 r 。
3. 用最小二乘拟合参数，使观测值 P_i 与模型预测 $\hat{P}(t_i)$ 的误差最小。
4. 计算 RMSE、MAE、 R^2 ，并画残差图。
5. 用未来时间点 t 代入模型预测，并说明预测区间和风险。

Listing 1: Logistic 模型数值拟合的基本代码框架

```
import numpy as np
from scipy.optimize import curve_fit
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

def logistic(t, r, K, P0):
    return K / (1 + (K - P0) / P0 * np.exp(-r * t))

t = np.array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6])
y = np.array([10, 15, 24, 38, 55, 72, 85])
params, cov = curve_fit(logistic, t, y, p0=[0.5, 100, 10])
y_pred = logistic(t, *params)
mae = mean_absolute_error(y, y_pred)
```

```
rmse = mean_squared_error(y, y_pred) ** 0.5
r2 = r2_score(y, y_pred)
print(params, mae, rmse, r2)
```

4 Lotka–Volterra 食饵–捕食者模型

4.1 模型背景

食饵–捕食者模型描述两个物种的相互关系：食饵数量多时，捕食者获得食物而增加；捕食者数量多时，食饵被捕食而减少。Scholarpedia 对 predator-prey model 的介绍指出，Lotka–Volterra 是最简单的捕食者–食饵相互作用模型，其基本形式基于线性的人均增长率。

4.2 符号说明

符号	含义
$x(t)$	食饵数量，例如兔子、鱼、害虫。
$y(t)$	捕食者数量，例如狐狸、大鱼、天敌昆虫。
α	食饵在没有捕食者时的自然增长率。
β	捕食率，表示捕食者与食饵相遇后导致食饵减少的强度。
γ	捕食者在没有食饵时的自然死亡率。
δ	食饵转化为捕食者增长的效率。

4.3 经典模型公式

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy. \end{cases}$$

第一式表示：食饵变化率等于自身繁殖 αx 减去被捕食量 βxy 。第二式表示：捕食者变化率等于捕食食饵带来的增长 δxy 减去自然死亡 γy 。

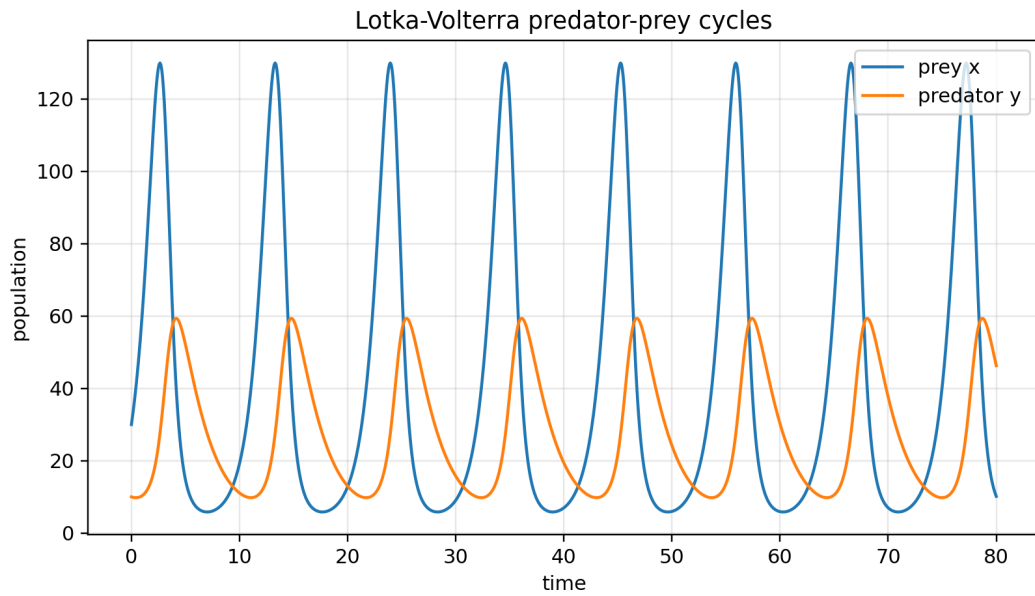


图 4: Lotka-Volterra 模型的周期振荡：食饵先增加，随后捕食者增加，接着食饵下降，捕食者也随之下降。

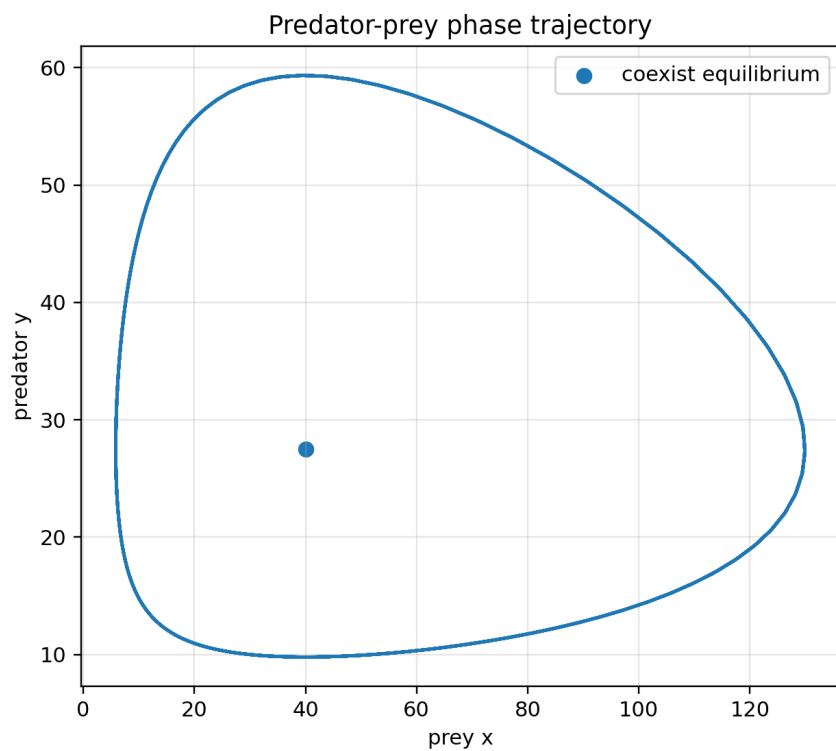


图 5: 食饵-捕食者模型的相轨线。共存平衡点为 $(\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ 。

4.4 平衡点分析

令 $dx/dt = 0, dy/dt = 0$, 得到平衡点:

$$(0, 0), \quad \left(\frac{\gamma}{\delta}, \frac{\alpha}{\beta}\right).$$

共存平衡点表示食饵和捕食者可以长期共同存在。经典模型中解常表现为围绕共存平衡点的周期振荡。

4.5 经典模型的局限性

经典 Lotka-Volterra 模型虽然清晰, 但假设较强:

1. 食饵在没有捕食者时指数增长, 没有资源上限。
2. 捕食率与 xy 成正比, 假设捕食者胃口无限。
3. 不考虑年龄结构、空间分布、季节变化和随机扰动。
4. 参数不随时间变化。

因此, 在建模竞赛中, 经典模型常作为基础模型, 之后需要进行修正。

5 食饵-捕食者模型的优化与改进

5.1 加入食饵环境容量

为了避免食饵无限增长, 可改为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \beta xy, \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy. \end{cases}$$

其中 $rx(1 - x/K)$ 表示食饵自身受资源限制的增长。这个模型比经典模型更适合长期预测。

5.2 Holling II 型捕食函数

真实捕食者需要搜索、捕获和消化食物, 捕食速度不会随食饵数量无限上升。因此可将 βxy 改为

$$\frac{ax}{1 + hx}y,$$

其中 a 是最大攻击强度, h 是处理时间相关参数。改进模型为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \frac{ax}{1 + hx}y, \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + e \frac{ax}{1 + hx}y. \end{cases}$$

这体现了“食饵越多, 捕食越容易, 但捕食者处理能力有限”。

5.3 加入人工捕捞或灭虫控制

若对食饵或捕食者进行人工控制，可写为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - \beta xy - H_x(t), \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y + \delta xy - H_y(t). \end{cases}$$

其中 $H_x(t)$ 、 $H_y(t)$ 为控制函数。例如害虫治理中， $H_x(t)$ 表示杀虫剂或生物防治强度；渔业中， $H_x(t)$ 表示捕捞量。

5.4 优化目标函数

若希望既保持经济收益，又避免种群崩溃，可以建立最优控制问题：

$$\max_{H(t)} J = \int_0^T [pH(t) - cH(t)^2] dt,$$

约束为

$$\frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - qH(t)x.$$

其中 $pH(t)$ 表示收益， $cH(t)^2$ 表示过度投入成本。建模时不一定要完整求解 Pontryagin 最大值原理，竞赛中可以采用数值搜索：枚举不同控制强度，比较收益、风险和种群最终数量。

优化版模型写作套路

先建立基础动力学模型，再加入控制变量，最后定义目标函数。若模型较难解析求解，可以说明采用数值模拟、遗传算法、粒子群、网格搜索或动态规划寻找近似最优策略。

Listing 2: 用 solve_ivp 求解食饵-捕食者模型

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

def lv(t, z, alpha, beta, gamma, delta):
    x, y = z
    dx = alpha * x - beta * x * y
    dy = -gamma * y + delta * x * y
    return [dx, dy]

params = (1.1, 0.04, 0.4, 0.01)
sol = solve_ivp(lambda t, z: lv(t, z, *params),
                [0, 80], [30, 10], t_eval=np.linspace(0, 80, 400))
plt.plot(sol.t, sol.y[0], label="prey")
plt.plot(sol.t, sol.y[1], label="predator")
plt.legend(); plt.show()
```

6 其他种群关系模型

6.1 两物种竞争模型

两个物种争夺同一种资源时，可建立竞争模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = r_1 x \left(1 - \frac{x + a_{12}y}{K_1} \right), \\ \frac{dy}{dt} = r_2 y \left(1 - \frac{y + a_{21}x}{K_2} \right). \end{cases}$$

其中 a_{12} 表示物种 y 对物种 x 的竞争强度， a_{21} 表示物种 x 对物种 y 的竞争强度。

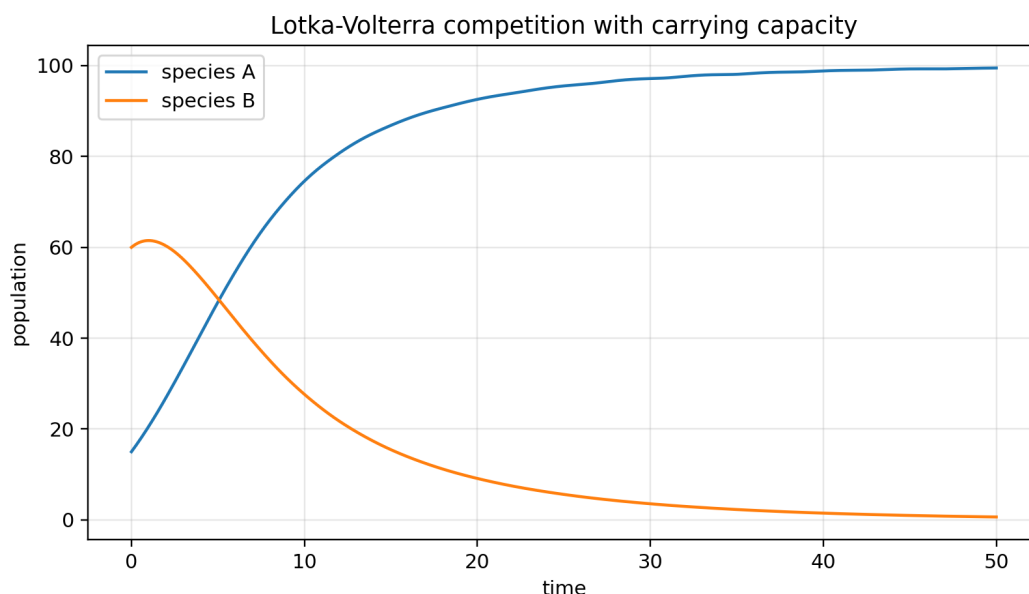


图 6: 竞争模型示意：两个物种争夺资源，最终可能共存，也可能一方被排挤。

6.2 互利共生模型

若两个物种互相促进，但仍受环境容量限制，可写为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = r_1 x \left(1 - \frac{x - a_{12}y}{K_1} \right), \\ \frac{dy}{dt} = r_2 y \left(1 - \frac{y - a_{21}x}{K_2} \right). \end{cases}$$

这里 $-a_{12}y$ 和 $-a_{21}x$ 表示对方的存在降低了自身的资源压力。为避免无限增长，必须保留环境容量或饱和机制。

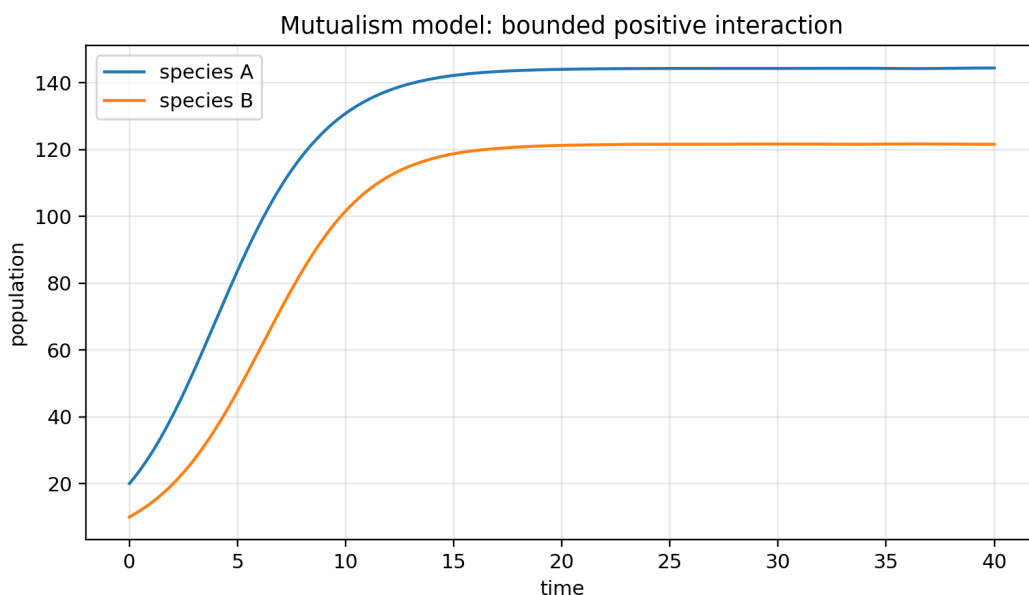


图 7: 互利模型示意: 两个物种互相促进, 但仍受到上限约束。

6.3 寄生模型

寄生关系可看成捕食模型的一种温和形式。设 x 为宿主, y 为寄生者, 可写为

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx \left(1 - \frac{x}{K}\right) - axy, \\ \frac{dy}{dt} = -dy + bxy. \end{cases}$$

与捕食模型不同的是, 寄生者一般不立即杀死宿主, 参数 a 可能较小, 并且还可加入宿主免疫或恢复项。

6.4 Allee 效应模型

有些种群在数量过少时反而难以增长, 例如难以找到配偶、群体防御能力弱。可用 Allee 效应表示:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) \left(\frac{P}{A} - 1\right).$$

其中 A 为 Allee 阈值。当 $P < A$ 时, $dP/dt < 0$, 种群可能走向灭绝; 当 $P > A$ 时, 才有增长可能。

6.5 传染病 SIR/SEIR 模型

传染病模型也是种群关系模型的一类。SIR 模型为

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI/N, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI/N - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

解释为：易感者因接触感染者转为感染者；感染者按恢复率转入移除者。若存在潜伏期，则加入 E 仓室得到 SEIR 模型：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI/N, \\ \frac{dE}{dt} = \beta SI/N - \sigma E, \\ \frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

7 天气预测模型

7.1 天气预测为什么也是微分方程问题

天气变化由大气运动、热力学、湿度、辐射和地形等共同决定。NOAA NCEI 对 Numerical Weather Prediction 的说明指出，NWP 计算机模型将当前天气观测资料同化进模型框架，用于预测未来的温度、降水等气象要素。换句话说，天气预测的核心也是：给出当前状态，再用动力学方程推进到未来。

7.2 数值天气预报的一般框架

数值天气预报通常包括两个步骤：

1. **资料同化**：将卫星、雷达、地面站、探空等观测融合，得到尽可能准确的初始大气状态。
2. **动力积分**：用物理方程对温度、风、气压、湿度等变量向前积分，得到未来预报。

简化地看，大气模式由以下几类方程组成：

$$\begin{cases} \text{动量方程:} & \frac{D\mathbf{v}}{Dt} + f\mathbf{k} \times \mathbf{v} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \mathbf{F}, \\ \text{连续方程:} & \frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla \cdot \mathbf{v} = 0, \\ \text{热力方程:} & \frac{DT}{Dt} = Q, \\ \text{水汽方程:} & \frac{Dq}{Dt} = S_q, \\ \text{状态方程:} & p = \rho RT. \end{cases}$$

这些是偏微分方程系统，实际业务模式会离散到网格上，用超级计算机求解。Pu 与 Kalnay 的 NWP 基础资料中也说明，NWP 的基本概念是求解一组偏微分方程，这组方程通常称为 primitive equations。

7.3 简化天气模型一：能量平衡 ODE

为了课程建模，可以先用一维能量平衡模型表示温度变化：

$$C \frac{dT}{dt} = S(1 - \alpha) - (A + BT) + F(t).$$

其中 C 是热容量, $S(1 - \alpha)$ 是吸收的太阳辐射, $A + BT$ 是向外长波辐射, $F(t)$ 是外部强迫。整理得

$$\frac{dT}{dt} = \frac{S(1 - \alpha) - A - BT + F(t)}{C}.$$

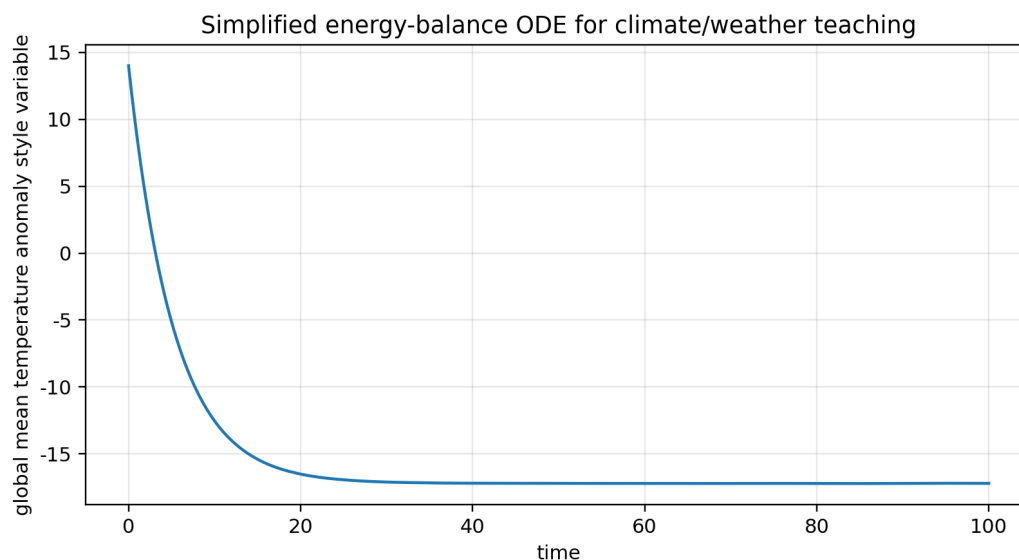


图 8: 简化能量平衡 ODE 的数值模拟。它不等于真实天气预报, 但适合教学中解释“热量收支决定温度变化”。

7.4 简化天气模型二: Lorenz 混沌模型

Lorenz 系统来自大气对流的低维简化模型:

$$\begin{cases} \dot{x} = \sigma(y - x), \\ \dot{y} = x(\rho - z) - y, \\ \dot{z} = xy - \beta z. \end{cases}$$

它常用于说明天气预报中的敏感依赖: 初值有很小误差, 长期预测也可能迅速发散。这就是“蝴蝶效应”的数学示例。

Lorenz system: a simple chaotic weather-related ODE

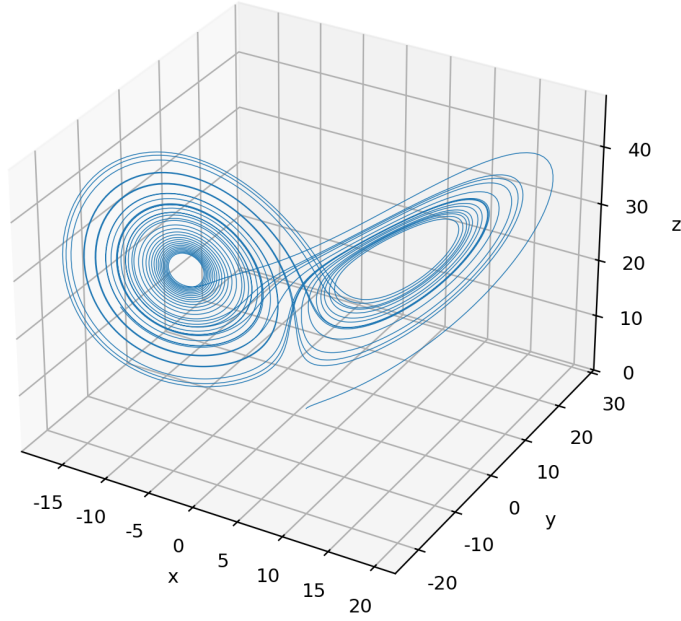


图 9: Lorenz 系统轨迹: 展示天气系统的非线性和初值敏感性。

7.5 天气预测模型的评价

天气模型不能只看一张曲线是否好看, 必须用观测数据验证。常用指标包括:

$$\text{Bias} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i),$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2}.$$

若预测的是“明天下雨概率”, 可用 Brier Score:

$$\text{BS} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (p_i - o_i)^2,$$

其中 p_i 为预测概率, $o_i \in \{0, 1\}$ 表示是否真的发生。JMA 的 NWP 验证指标资料给出的 Brier Score 定义正是概率预报误差平方的平均值, 并指出值越小预报越准确。

8 其他常见微分方程模型补充

8.1 Newton 冷却模型

若物体温度为 $T(t)$, 环境温度为 T_e , 则

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_e).$$

解释为：物体降温速度与它和环境的温差成正比。解为

$$T(t) = T_e + (T_0 - T_e)e^{-kt}.$$

该模型适合食品冷却、尸温估计、材料热交换等简单场景。

8.2 药物代谢模型

若血药浓度 $C(t)$ 按比例代谢，且有给药输入 $u(t)$ ，则

$$\frac{dC}{dt} = -kC + u(t).$$

若是一次给药后无输入， $u(t) = 0$ ，则

$$C(t) = C_0 e^{-kt}.$$

若连续输液 $u(t) = u_0$ ，则

$$C(t) = \frac{u_0}{k} + \left(C_0 - \frac{u_0}{k}\right) e^{-kt}.$$

8.3 污染物自净模型

河流中污染物浓度 $C(t)$ 可简化为

$$\frac{dC}{dt} = Q_{in} - kC,$$

其中 Q_{in} 是污染输入， kC 表示自然降解、稀释和沉降。若 Q_{in} 为常数，长期浓度趋向 Q_{in}/k 。

8.4 谣言传播模型

谣言传播与传染病类似。设 S 为未听说者， I 为传播者， R 为不再传播者：

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases}$$

如果加入官方辟谣或平台限流，可把 γ 设为随时间变化，或加入控制项 $u(t)$ 。

8.5 经济增长的 Solow 简化模型

设 $K(t)$ 为资本存量， $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ 为产出，则资本变化可写为

$$\frac{dK}{dt} = sY - \delta K.$$

其中 s 是储蓄率， δ 是折旧率。这个模型体现“投资增加资本，折旧减少资本”。

9 参数估计、预测与评价指标

9.1 参数估计的目标函数

设观测数据为 (t_i, y_i) ，模型预测为 $\hat{y}_i(\theta)$ 。最常用的参数估计方法是最小二乘：

$$\min_{\theta} \sum_{i=1}^n [y_i - \hat{y}_i(\theta)]^2.$$

若误差近似服从正态分布，最小二乘有较好的统计解释。若异常值较多，可以改用 MAE 或 Huber 损失。

9.2 常用评价指标

scikit-learn 官方文档提供了 regression metrics，例如 mean squared error、mean absolute error、 R^2 等指标。建模报告中常写：

$$\begin{aligned} \text{MAE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i|, \\ \text{MSE} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2, \\ \text{RMSE} &= \sqrt{\text{MSE}}, \\ \text{MAPE} &= \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|, \\ R^2 &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}. \end{aligned}$$

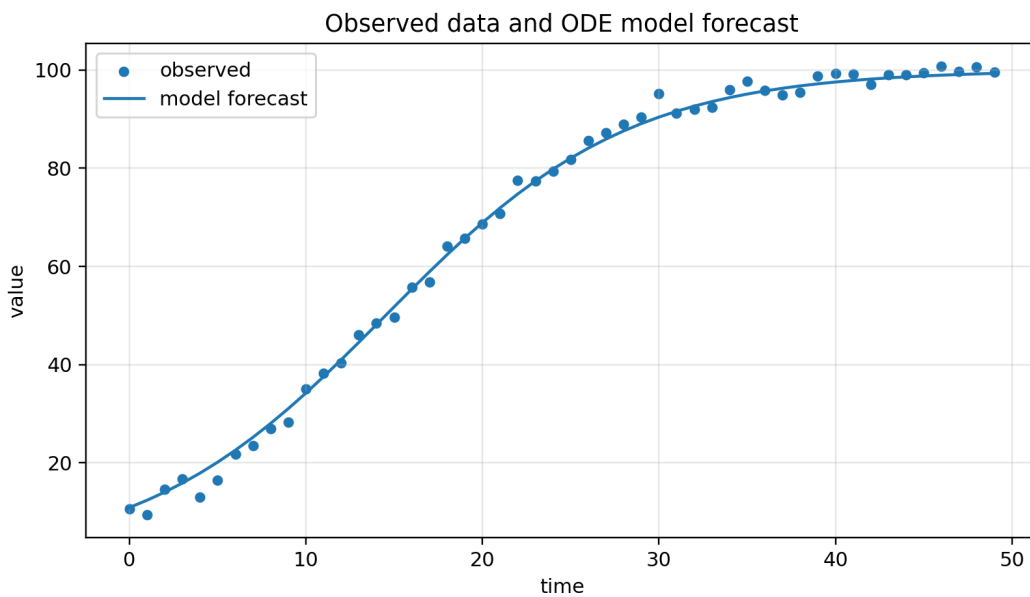


图 10: 观测数据与模型预测曲线比较。建模报告中应同时给出图像和数值误差。

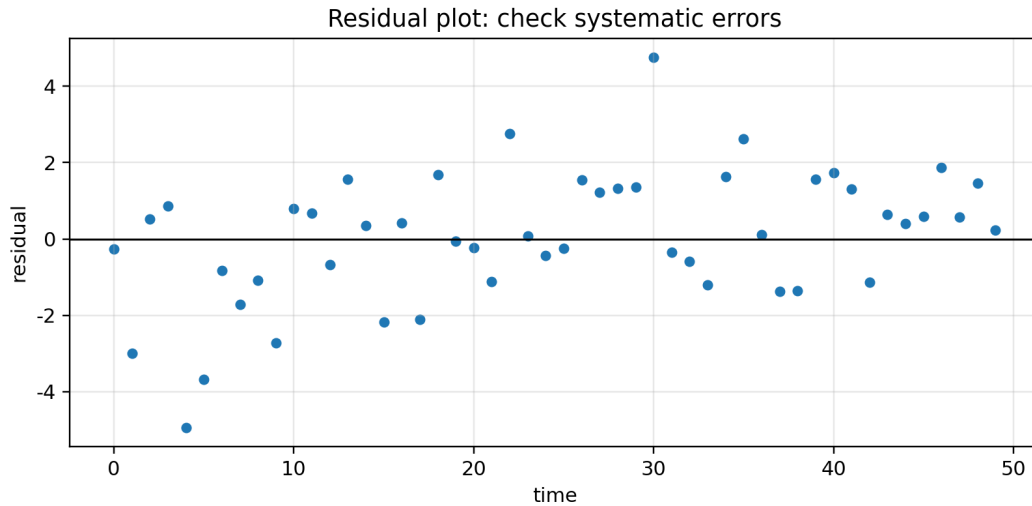


图 11: 残差图用于检查系统性误差。若残差呈趋势或周期结构, 说明模型遗漏了重要因素。

9.3 评价指标的选择建议

指标	适用场景	注意事项
MAE	误差绝对量直观, 抗异常值能力比 MSE 强	不强调大误差。
RMSE	常用于连续预测, 尤其是温度、人口、病例等	对大误差敏感。
MAPE	适合相对误差解释	当真实值接近 0 时不稳定。
R^2	衡量拟合优度	不能单独代表预测能力, 可能过拟合。
Bias	天气预报、长期预测的系统偏差	正负误差可能抵消。
Brier Score	概率预测, 如下雨概率、灾害发生概率	越小越好, 适合二分类事件概率。
Skill Score	与基准模型比较	需要定义合理基准, 如持久性预报或历史均值。

9.4 训练误差和预测误差

建模时不能只用全部数据拟合后报告误差。更规范的做法是把数据分为训练集和测试集。对于时间序列, 通常使用前 70% 或 80% 的时间点拟合参数, 用后面时间点检验预测能力。

训练误差小但测试误差大 $\implies$ 可能过拟合。

9.5 残差分析

残差定义为

$$e_i = y_i - \hat{y}_i.$$

残差图应围绕 0 随机波动。如果残差呈现以下现象, 需要修正模型:

1. 残差长期为正或为负：模型存在系统偏差。
2. 残差呈周期波动：模型遗漏季节性或周期项。
3. 残差越来越大：方差不稳定，可能要变换变量或加权拟合。
4. 个别残差极大：可能存在异常值或突发事件。

Listing 3: 评价指标计算代码

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, r2_score

y_true = np.array([10, 15, 24, 38, 55])
y_pred = np.array([11, 14, 25, 36, 58])
mae = mean_absolute_error(y_true, y_pred)
rmse = mean_squared_error(y_true, y_pred) ** 0.5
r2 = r2_score(y_true, y_pred)
mape = np.mean(np.abs((y_true - y_pred) / y_true)) * 100
print(mae, rmse, r2, mape)
```

10 模型选择与建模模板

10.1 常见模型适用场景总表

模型	适用问题	核心公式	主要评价
指数增长	短期人口、早期传播、细菌增长	$dP/dt = rP$	RMSE、增长率合理性
Logistic	有上限的人口、市场扩散、资源增长	$dP/dt = rP(1 - P/K)$	K 是否合理、残差
Gompertz	非对称 S 形增长、肿瘤、技术扩散	$dP/dt = rP \ln(K/P)$	拐点拟合、长期上限
Richards	拐点位置可调的 S 形增长	$dP/dt = rP[1 - (P/K)^\nu]$	参数显著性、过拟合
Lotka-Volterra	食饵-捕食者周期关系	$x' = \alpha x - \beta xy$	周期、相图、稳定性
竞争模型	两种群争夺资源	$x' = r_1 x(1 - (x + a_{12}y)/K_1)$	共存或排挤判断
互利模型	共生、合作、正反馈	正相互作用 + 上限约束	是否出现不合理爆炸
SIR/SEIR	传染病、谣言传播	仓室流转方程	峰值、最终规模、 R_0
能量平衡模型	简化温度变化	$CT' = S(1 - \alpha) - A - BT + F$	温度误差、趋势
Lorenz 模型	混沌、初值敏感教学	三变量非线性 ODE	轨迹形态、敏感性

10.2 建模论文的标准结构

1. **问题重述**：用自己的话说明预测对象和目标。
2. **问题分析**：判断是增长、衰减、传播、相互作用还是控制优化。
3. **模型假设**：写出忽略的因素和保留的主要机制。
4. **符号说明**：列表说明变量、参数和单位。
5. **模型建立**：从“变化率 = 增加-减少”推导方程。
6. **参数估计**：说明用文献、经验或最小二乘估计参数。
7. **模型求解**：解析解、数值解或仿真。
8. **结果分析**：画曲线、相图、峰值、长期趋势。
9. **模型评价**：使用误差指标、残差图和灵敏度分析。
10. **改进方向**：加入时变参数、空间扩散、随机扰动、控制变量。

10.3 示范段落：如何解释一个方程

以 Logistic 收获模型为例：

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - qEP.$$

可以写成：种群数量 $P(t)$ 的变化由两部分构成。第一部分 $rP(1 - P/K)$ 表示种群在有限资源下的自然增长，其中 rP 是低密度时的近似指数增长， $1 - P/K$ 是环境阻滞因子；第二部分 qEP 表示人工捕捞造成的减少，捕捞量与捕捞努力 E 和当前种群数量 P 成正比。该模型能够同时描述自然增长与人为控制，因此适合用于可再生资源管理的初步预测。

11 完整示范案例：鱼塘鱼群增长与捕捞决策

11.1 问题描述

某鱼塘鱼群数量 $P(t)$ 受自然繁殖、环境容量和捕捞影响。现在需要预测未来一年鱼群数量，并给出捕捞强度建议。

11.2 假设条件

1. 鱼塘环境在一年内基本稳定，环境容量为 K 。
2. 鱼群自然增长服从 Logistic 模型。
3. 捕捞量与鱼群数量和捕捞努力成正比。
4. 不考虑鱼的年龄结构和外来鱼群迁入。

11.3 符号说明

符号	含义
$P(t)$	第 t 月鱼群数量。
r	鱼群月增长率。
K	鱼塘环境容量。
E	捕捞努力强度。
q	捕获系数。

11.4 模型建立

无捕捞时鱼群满足

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

加入捕捞项后：

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right) - qEP.$$

当 $E = 0$ 时，鱼群最终趋向 K ；当 E 增大时，有效增长率下降。若 $qE \geq r$ ，低密度阶段也无法增长，可能导致资源衰退。

11.5 决策指标

可以定义收益函数

$$J(E) = p \int_0^T qEP(t)dt - cE^2T,$$

其中 p 是单位捕捞收益， cE^2 是捕捞成本。若同时要求生态安全，则加约束

$$P(T) \geq P_{\min}.$$

实际求解时可枚举 $E = 0, 0.1, 0.2, \dots$ ，计算收益和最终鱼群数量，选择满足生态约束且收益较高的方案。

11.6 结论写法

本模型表明，捕捞强度越大，短期收益越高，但种群恢复能力下降。若 E 使得 qE 接近或超过 r ，鱼群难以恢复，应避免长期高强度捕捞。较合理的策略是在保证 $P(T) \geq P_{\min}$ 的前提下，使收益函数 $J(E)$ 最大。

12 Python 通用求解模板

SciPy 的 `solve_ivp` 用于求解常微分方程初值问题，其官方文档形式为

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y), \quad y(t_0) = y_0.$$

下面给出一个通用模板。只要替换右端函数 `f`，就可以求解 Logistic、Lotka–Volterra、SIR、Lorenz 等模型。

Listing 4: solve_ivp 通用模板

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp
import matplotlib.pyplot as plt

def f(t, y, params):
    # replace this by your own ODE
    r, K = params
    P = y[0]
    return [r * P * (1 - P / K)]

params = (0.3, 1000)
y0 = [20]
t_span = (0, 50)
t_eval = np.linspace(t_span[0], t_span[1], 300)
sol = solve_ivp(lambda t, y: f(t, y, params), t_span, y0, t_eval=t_eval)
plt.plot(sol.t, sol.y[0])
plt.xlabel("time")
plt.ylabel("P")
plt.show()
```

13 总结：考试与建模中最该掌握的结论

1. 微分方程建模的核心是“变化率 = 增加项 - 减少项”。
2. 指数增长模型适合短期预测，阻滞增长模型适合有资源上限的长期预测。
3. Logistic 模型的两个平衡点为 0 和 K ，其中 K 是稳定环境容量。
4. Gompertz、Richards、 θ -Logistic 都是阻滞增长的推广，主要用于调整 S 形曲线形状。
5. Lotka–Volterra 模型用乘积项 xy 描述物种相遇和相互作用。
6. 捕食者–食饵模型可以加入环境容量、Holling 捕食函数、人工捕捞和控制优化。
7. 竞争、互利、寄生、传染病等模型都可以看成“自身增长 + 相互作用 + 限制项”的组合。
8. 天气预测的真实模型是复杂偏微分方程系统，教学中可用能量平衡模型和 Lorenz 模型理解基本思想。
9. 预测模型必须评价，常用 MAE、RMSE、MAPE、 R^2 、Bias、Brier Score、残差图和测试集误差。
10. 建模报告要写清楚符号、假设、公式来源、参数估计、求解方法、结果解释和模型局限。

参考资料

- [1] SciPy Documentation. `scipy.integrate.solve_ivp`. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.solve_ivp.html

- [2] OpenStax/LibreTexts. The Logistic Equation. [https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_\(OpenStax\)/08:_Introduction_to_Differential_Equations/8.04:_The_Logistic_Equation](https://math.libretexts.org/Bookshelves/Calculus/Calculus_(OpenStax)/08:_Introduction_to_Differential_Equations/8.04:_The_Logistic_Equation)
- [3] United Nations. World Population Prospects 2024: Methodology of the United Nations population estimates and projections. https://population.un.org/wpp/assets/Files/WPP2024_Methodology-Report_Final.pdf
- [4] Hoppensteadt, F. Predator-prey model. Scholarpedia. https://www.scholarpedia.org/article/Predator-prey_model
- [5] NOAA National Centers for Environmental Information. Numerical Weather Prediction. <https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/numerical-weather-prediction>
- [6] Pu, Z. and Kalnay, E. Numerical Weather Prediction Basics: Models, Numerical Methods, and Data Assimilation. https://www.inscc.utah.edu/~pu/6500_sp12/Pu-Kalnay2018_NWP_basics.pdf
- [7] Japan Meteorological Agency. Verification Indices. https://www.jma.go.jp/jma/jma-eng/jma-center/nwp/outline2026-nwp/pdf/outline2026_Appendix_A.pdf
- [8] scikit-learn Documentation. Metrics and scoring: quantifying the quality of predictions. https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html